

SS-U2-3 • 鋼結構設計 | 觀念講義

設計規範對施工之要求

不是背法規條文 —— 全篇只有一個對立關係：設計假設 $\leftrightarrow$ 施工實況

說明題主力單元

本單元的四個區塊，問的都是同一件事

1

一、銲接

熱影響區、氫致冷裂、層狀撕裂、銲腳與回銲、非破壞檢測 —— 佔本單元最大篇幅。

2

二、高拉力螺栓

預拉力為什麼定在 $0.7F_u$ 、為什麼不能重複使用、摩阻面為什麼嚴禁塗裝。

3

三、防蝕

油漆是純物理屏障，熱浸鍍鋅多了犧牲陽極；以及哪些部位不予塗裝。

4

四、耐震加嚴

節點域最小厚度、材料強度上限與降伏比、CVN 韌性 —— 全是容量設計的延伸。

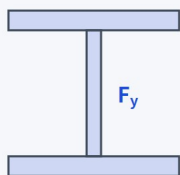
為什麼前四單元不用管這些，本單元卻要？

本單元唯一的主軸：設計假設 ↔ 施工實況

不是背法規條文，而是問「這道工序會讓實物偏離設計假設多少」

設計端：理想的鋼

前四單元 U1-1 ~ U1-4 算的對象



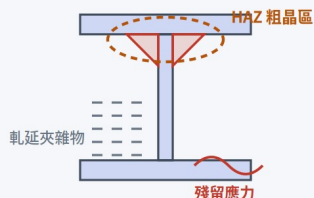
整根桿件處處相同

- 均質、無缺陷、無夾雜物
- F_y 為一個定值
- 斷面連續，不被接合削弱
- 韌性充足，變形前不脆斷

設計「假設」的那根鋼

工地端：真的做出來的鋼

本單元 U2-3 管的對象



- HAZ 過熱區晶粒粗大、韌性最低
- 氫致冷裂（延遲裂縫）
- 殘留應力與拘束度
- 板面油污、水氣、腐蝕

規範「面對」的那根鋼

規範在做的唯一一件事

把偏離量壓回容許範圍

設計容許範圍

未受管制的施工偏離量

三道防線各壓回一截

① 事前 管輸入

材料等級・CE・鋸條烘乾・WPS

② 事中 管過程

預熱／層間溫度・鉗腳・回鉗

③ 事後 管驗收

VT → MT / PT → UT / RT

所有施工規範都是這三個箭頭

前四單元算的是理想的鋼；本單元管的是工地真的做出來的那根鋼。每一條施工規範都在回答同一個問題：用什麼手段把偏離量壓回容許範圍內。

觀念解讀

- U1-1~U1-4 算的是「理想的鋼」：均質、無缺陷、 F_y 固定、斷面永遠不變。
- U2-3 管的是「工地真的做出來的那根鋼」：有 HAZ、氫致冷裂、殘留應力、油污與腐蝕。
- 所有施工規範都在回答同一個問題：這道工序會讓實物偏離設計假設多少？
- 以及：要用什麼手段把偏離量壓回容許範圍內？

掌握這個主軸，就不必死背條文 —— 任何一條規定都能反推出它在擋哪一種偏離。

進考場的第一個動作：把答案切成三道防線



歷屆閱卷給分幾乎都是「名稱一半、理由一半」。先寫物理機制，再按事前／事中／事後開架構，想不到細節時逐格自問「這一關要管什麼」，通常能補回一到兩個得分點。

填角銲設計強度：兩個常數都不用背

設計強度 (LRFD, 銲道剪力破壞)

$$\phi R_n = \phi (0.6 F_{EXX}) (0.707 w) L, \quad \phi = 0.75$$

0.707 是幾何常數 —— 等腰直角三角形的最短破壞面

$$t_e = w \sin 45^\circ = \frac{w}{\sqrt{2}} = 0.707 w$$

0.6 是剪切降伏常數 —— von Mises 準則取整

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577 F_y \longrightarrow 0.6 F_y$$

考場速算尺：E70、 $w = 8 \text{ mm}$ 時的單位銲長強度

$$1.25 \text{ kN/mm} \quad (w = 8 \text{ mm}, \text{ E70})$$

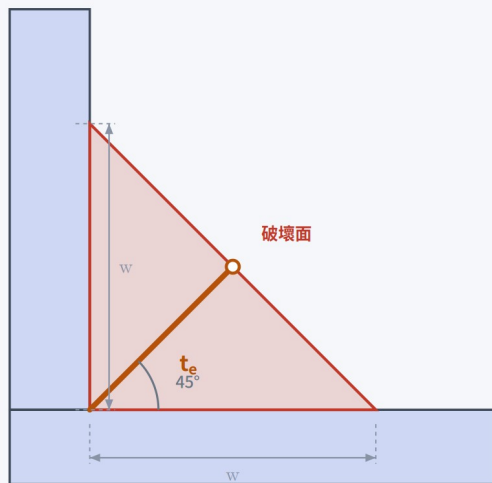
銲喉 t_e 是從銲根量到斜邊的垂線，不是銲腳 w ；有效銲長要扣除起弧與熄弧的不良段。

0.707 從哪裡來？——從一個等腰直角三角形

填角銲強度公式的兩個常數，都不是背來的

0.707 來自幾何、0.6 來自 von Mises 降伏準則

銲喉 = 最短破壞面
等腳填角銲斷面為等腰直角三角形



$$t_e = w \cdot \sin 45^\circ = w \div 1.414$$
$$= 0.7071 w \approx 0.707 w$$

0.707 是幾何常數，不是經驗值

每 1 mm 銲長能扛多少

E70 銲條 $F_{EXX} = 490 \text{ MPa}$ ，LRFD

單位銲長設計強度 $\phi R_n / L$

$w = 6 \text{ mm}$

0.94 kN/mm

$w = 8 \text{ mm}$

1.25 kN/mm

$w = 10 \text{ mm}$

1.56 kN/mm

$w = 12 \text{ mm}$

1.87 kN/mm

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times (0.707 w) \times L$$

0.6 來自 von Mises 剪切降伏

$$\tau_y = F_y \div 1.732 = 0.577 F_y$$

規範取整為 $0.6 F_y$

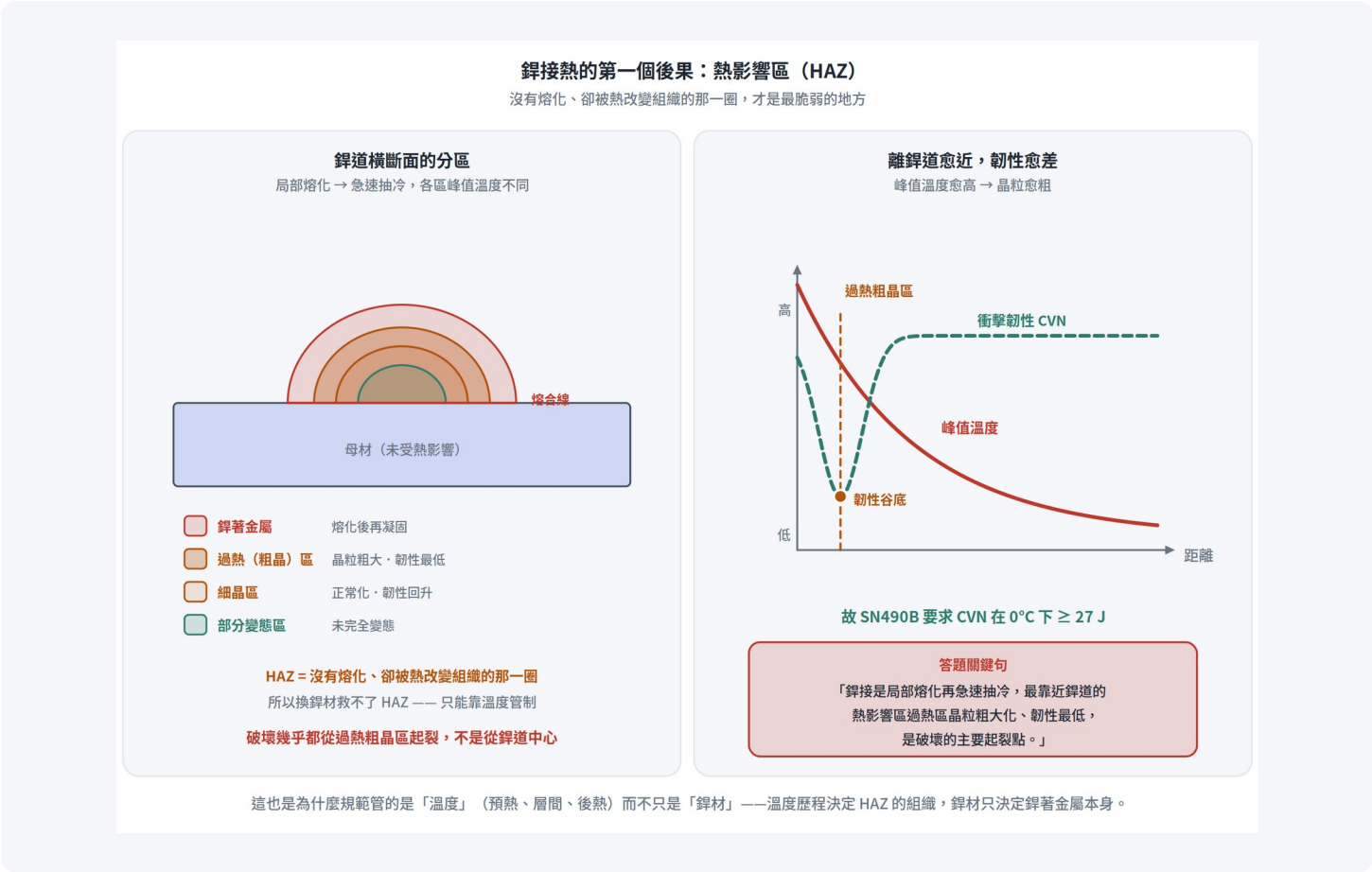
考場基準： $w = 8 \text{ mm}$ 約 1.25 kN/mm

考場上先用 $w = 8 \text{ mm}$ 約 1.25 kN/mm 當基準，可立刻檢查自己算出來的量級有沒有錯一個數量級。

觀念解讀

- ✦ 等腳填角銲的斷面是等腰直角三角形，最短的那條路徑就是破壞面。
- ✦ 銲喉 $t_e = w \cdot \sin 45^\circ = w / 1.414 = 0.707 w$ ，純幾何，與材料無關。
- ✦ 0.6 來自 von Mises：純剪的降伏應力是拉力降伏的 0.577 倍，規範取整為 0.6。
- ✦ 先記住「 $w = 8 \text{ mm}$ 約 1.25 kN/mm」，就能立刻檢查答案有沒有錯一個數量級。

銲接熱的第一個後果：熱影響區為什麼最脆弱



觀念解讀

- ✦ 銲接＝局部熔化再急速抽冷；離銲道最近的一圈沒熔化，卻被熱改變了組織。
- ✦ 過熱區晶粒粗大化、韌性最低，是破壞的主要起裂點 —— 不是銲道中心。
- ✦ 所以換銲材救不了 HAZ：銲材只決定銲著金屬，溫度歷程才決定 HAZ。
- ✦ 規範用 CVN（SN490B：0°C 下 $\geq 27 \text{ J}$ ）來管這件事，強度合格不代表韌性合格。

這也解釋了為什麼後面所有對策都繞著「溫度」打轉：預熱、層間溫度、後熱。

氫致冷裂三要素：為什麼預熱是最高 CP 值的一招



銲接溫度管制：四個數字群，各管一件事

管制項目	數值	它在擋什麼
低氫銲條烘乾	300 ~ 350°C （ 1 ~ 2 小時）	趕走銲條塗料中既有的水分 —— 切斷氫源
保溫筒（攜行）	100 ~ 150°C	領出後隨身保溫，防止在工地再度吸濕
預熱（依較厚板厚）	t ≤ 19： 10°C ； ~38： 65°C ； ~65： 110°C ； 再厚： 150°C	降低冷卻速率、延長氫擴散、縮小溫度梯度
最低層間溫度	等於該厚度的預熱溫度	多層銲時每一道都要維持，不能只預熱第一道
最高層間溫度	不得超過 350°C	過高會讓晶粒持續粗化，韌性反而下降
後熱／消除應力退火	銲後立即保溫或 PWHT	讓殘留氫繼續逸出、鬆弛殘留應力

碳當量：判斷這塊鋼「好不好銲」的單一指標

IIW 碳當量 —— 把各合金元素折算成
等效含碳量

$$C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$$

SN490B 的規範上限

$$C_{eq} \leq 0.44 \quad (\text{SN490B})$$

預熱在物理上做了三件事

$$T_{preheat} \uparrow \Rightarrow \dot{T}_{cool} \downarrow, t_{Hdiffusion} \uparrow, \sigma_{residual} \downarrow$$

CE 愈高愈容易生成麻田散鐵（冷裂三要素中的「敏感組織」），所需預熱溫度也愈高。薄板低合金鋼可用 P_{cm} （銲接裂縫敏感性組成）取代 CE。

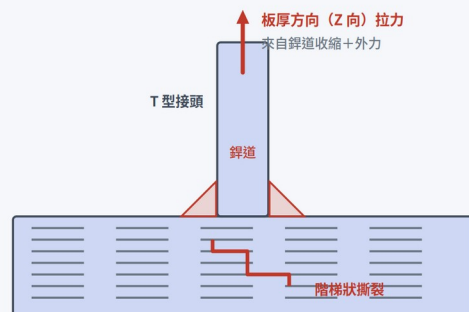
層狀撕裂：唯一一種「換鋁材完全沒用」的破壞

層狀撕裂：唯一「換鋁材沒用」的破壞

鋼板的弱面平行板面，被 Z 向（板厚方向）拉開就沿弱面撕裂

層狀撕裂的機制

撕裂發生在母材，不是鋁道



軋延方向的夾雜物＝平行板面的弱面

鋼板是「軋」出來的，不是「鑄」出來的
平面內 (X、Y) 強度足夠，板厚方向 (Z) 最弱
只要 Z 向受拉，就要問「這塊板夠不夠格」

觀念陷阱：換鋁材救不了

撕裂在母材，唯一有效的是換鋼材

✗ 改用更高強度鋁條
撕裂在母材內，鋁道強度無關

✗ 加大鋁腳尺寸
拘束度反而變高，Z 向拉力更大

✗ 加強 UT 檢測
只能事後發現，不能防止

✓ 採用 SN-C 級鋼材
Z 向斷面收縮率 $RA \geq 25\%$

✓ 降低接頭拘束度
改用對稱接頭、減少 Z 向受拉

規範的強制規定

箱型柱內橫隔板等 Z 向受拉接合，
板厚 $t \geq 40 \text{ mm}$ 時應採 C 級鋼材
(C 級＝有板厚方向性能保證的等級)

這題只要答「換高強度鋁條」就等於答錯方向。得分關鍵是先指出撕裂發生在母材，再帶出 SN-C 級鋼材的 Z 向斷面收縮率要求。

觀念解讀

- ✦ 鋼板是軋出來的：夾雜物被壓扁成平行板面的弱面，板厚（Z）方向最弱。
- ✦ T 型接頭在 Z 向受拉（鋁道收縮 + 外力）時，沿弱面呈階梯狀撕裂。
- ✦ 撕裂發生在母材而非鋁道 —— 所以換高強度鋁條、加大鋁腳都無效，甚至更糟。
- ✦ 唯一有效的是換鋼材：SN-C 級（Z 向斷面收縮率 $RA \geq 25\%$ ），並降低接頭拘束度。

箱型柱內橫隔板等 Z 向受拉接合，板厚 $t \geq 40 \text{ mm}$ 時規範要求採用 C 級鋼材。

銲腳與回銲：三個都是用「幾何」在管冶金

最小銲腳（依較厚板厚）—— 防止厚板抽熱過快

$$w_{min} : t \leq 6 \rightarrow 3; \leq 13 \rightarrow 5; \leq 19 \rightarrow 6; > 19 \rightarrow 8 \text{ mm}$$

最大銲腳 —— 防止熔蝕板緣、削弱母材

$$w_{max} = t - 2 \text{ mm} \quad (t \geq 6 \text{ mm}); \quad w_{max} = t \quad (t < 6 \text{ mm})$$

回銲長度（上下限皆為規範明訂）

$$2w \leq \ell_{return} \leq 4w$$

回銲的例外一定要寫出來：需保持轉動撓性的接頭（簡支梁雙角鋼的外伸肢）嚴禁回銲，否則等於把鉸接焊成剛接，端部反而被迫承受彎矩而拉裂。

上限與下限的理由，剛好完全相反

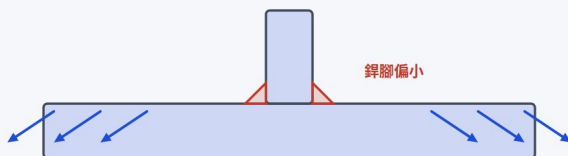
銲腳與回銲：三個都是「幾何」在管冶金

最小銲腳管冷卻速率、最大銲腳管熔蝕、回銲管應力尖峰

銲腳尺寸為什麼有上下限

兩個限制的理由完全相反

下限：銲腳太小 → 厚板像散熱片，冷卻過快



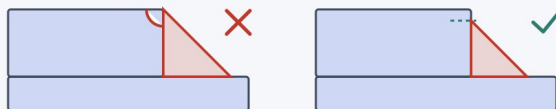
熱被厚板迅速抽走 → 急冷 → 麻田散鐵 → 冷裂

所以板愈厚，規範要求的最小銲腳愈大

上限：銲腳太大 → 熔蝕板緣，反而削弱母材

$w = t$ ：板緣被熔蝕

$w = t - 2$ ：留住板緣



最小銲腳 w_{min}

依較厚板厚： $t \leq 6 \rightarrow 3$ ； $\sim 13 \rightarrow 5$ ； $\sim 19 \rightarrow 6$ ；再厚 $\rightarrow 8$ mm

最大銲腳 w_{max}

t 未達 6 mm： $w = t$ ； $t \geq 6$ mm： $w = t - 2$ mm

本例 $t = 12$ mm $\Rightarrow w$ 必須介於 5 ~ 10 mm

回銲 (End Return)

把應力尖峰與起弧缺陷移離受力端



主銲道

規範長度： $2w \leq \ell \leq 4w$

(本例 $w = 8$ mm $\Rightarrow \ell = 16 \sim 32$ mm)

上下限都是規範明訂，只寫下限不夠

例外：需保持轉動撓性者嚴禁回銲



外伸肢需能轉動
(簡支梁雙角鋼)

回銲 = 把鉸接焊死 $\rightarrow$ 端部被迫承受彎矩而拉裂

回銲那一格最容易漏掉例外：需保持轉動撓性的接頭（簡支梁雙角鋼的外伸肢）嚴禁回銲，否則等於把鉸接焊成剛接。

觀念解讀

- ✦ 下限（最小銲腳）：銲道太小而母材太厚時，厚板像散熱片把熱抽走 $\rightarrow$ 急冷 $\rightarrow$ 冷裂。
- ✦ 上限（最大銲腳）：銲腳頂到板緣會熔蝕母材，反而把斷面削弱，故 $t \geq 6$ mm 時取 $t - 2$ mm。
- ✦ 回銲把起弧缺陷與端部應力尖峰移離受力位置，長度 $2w \sim 4w$ 。
- ✦ 例外：需保持轉動撓性者嚴禁回銲 —— 這一條最常被漏掉。

NDT 不用背表：位置 × 形狀 的 2×2 決策矩陣



觀念解讀

- 先問「缺陷在表面還是內部」，再問「形狀是扁平（面積型）還是圓胖（體積型）」。
- 表面＋面積型 → MT（鐵磁性鋼材靈敏度最高）；非磁性材（不鏽鋼）改用 PT。
- 內部＋面積型 → UT：聲波遇扁平缺陷大面積反射，對未熔合與裂縫最靈敏。
- 內部＋體積型 → RT：射線穿透量隨密度差變化，對氣孔、夾渣最清楚。

VT 目視是所有銲道的無條件基線；CJP 與耐震梁柱接頭最怕內部面積型缺陷，所以規範指定 100% UT 全數檢測，不是抽驗。

五種非破壞檢測：一頁講完差異

方法	原理	最擅長抓	限制
VT 目視	肉眼 + 鐸道量規	鐸腳、餘高、咬邊、外觀氣孔	只看得到表面外觀
MT 磁粉	磁力線遇裂縫外漏，磁粉聚集	表面與近表面裂縫（靈敏度最高）	僅適用鐵磁性材料
PT 液滲	毛細滲入後顯像劑吸出	表面開口缺陷（非磁性材適用）	缺陷未開口則檢不到
UT 超音波	聲波在缺陷界面反射，量回波	內部未熔合、未滲透、裂縫	需受訓人員判讀，結果不易存證
RT 放射線	射線穿透量隨密度差 → 底片黑影	內部氣孔、夾渣（體積型）	扁平裂縫方向不利時可能漏檢；輻射安全

預拉力與摩阻型強度

最小預拉力 —— 剛好落在降伏邊緣的塑性平台上

$$T_b = 0.7 F_u A_s \approx 0.88 F_y A_s$$

摩阻型 (Slip-critical) 設計滑動強度

$$\phi R_n = \phi \mu D_u h_{sc} T_b n_s$$

承壓型的孔壁承壓強度 (傳力機制完全不同)

$$\phi R_n = \phi (2.4 d t F_u) \quad , \quad \phi = 0.75$$

扭矩法的換算式 —— K 值是經驗係數，受潤滑與螺紋狀態影響

$$T = K d T_b$$

$D_u = 1.13$ (實際預拉力對規定值的比值)、 h_{sc} 為孔形係數 (標準孔 $= 1.0$)、 n_s 為摩擦面數。 μ 依表面處理分級: Class A 約 0.33、Class B (噴砂) 約 0.50。

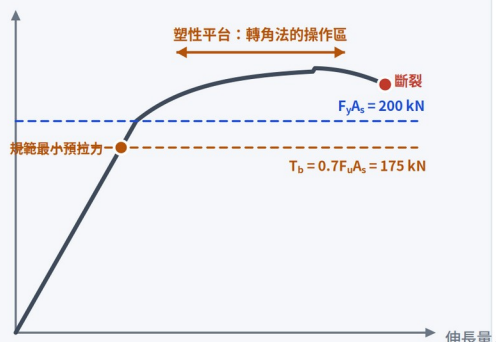
為什麼預拉力定在 $0.7F_u$ ？為什麼螺栓不能重複使用？

高拉力螺栓：預拉力為什麼定在 $0.7F_u$

它剛好踩在降伏邊緣的塑性平台上，讓轉角法可行、又不會拉斷

螺栓的軸力－伸長量曲線

A325 M22 : $A_s = 303 \text{ mm}^2$



T_b 落在降伏的 88% ($0.7F_u A_s \approx 0.88F_y A_s$)

剛好踩在降伏邊緣：進入平台後，

多轉一點角度，軸力增加有限，不致拉斷

→ 這就是「轉角法」能成立的物理理由

為什麼螺栓絕對不能重複使用

兩種鎖固法的起算點都失準

第一次鎖固

扭矩法

靠 K 值換算： $T = K \cdot d \cdot T_b$

轉角法

初鎖後再轉固定角度

兩種方法都會把螺栓鎖進塑性平台

螺栓產生永久塑性伸長

扭矩係數 K 值失準

螺紋已塑變、潤滑層破壞 → 同樣扭矩鎖不到同樣軸力

轉角法起算點失準

已無彈性段可走，轉同樣角度可能直接拉斷

二次夾緊力不可控 → 摩擦力假設整個失效

(承壓型連接的螺栓亦同，規範一律禁止重複使用)

答「重複使用會失去預拉力」只講了一半；完整理由是螺栓已永久塑性伸長，扭矩係數 K 與轉角法起算點雙雙失準，二次夾緊力不可控。

觀念解讀

- ✦ A325 的 $0.7F_u$ 約等於 $0.88F_y$ —— 剛好踩在降伏邊緣的塑性平台上。
- ✦ 在平台上多轉一點角度，軸力增加有限、不致拉斷 → 這就是轉角法能成立的物理理由。
- ✦ 鎖過一次的螺栓已產生永久塑性伸長：扭矩係數 K 與轉角法起算點雙雙失準。
- ✦ 結果是二次夾緊力不可控 → 摩擦力這個設計假設整個失效，故規範一律禁止重複使用。

答「重複使用會失去預拉力」只講了一半，要寫出「已塑性伸長 → 兩種鎖固法的起算點都失準」。

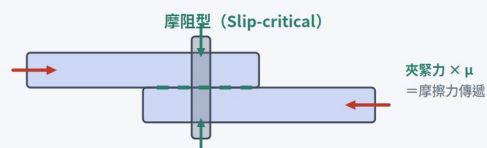
摩阻面為什麼嚴禁塗裝？——強度直接正比於 μ

高拉力螺栓的第二個關鍵：摩阻面的表面狀態

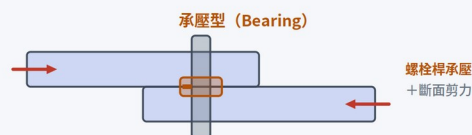
摩阻型連接的強度直接正比於滑動係數，塗裝等於把設計假設拿掉

摩阻型 vs 承壓型：力從哪裡走

兩者對「表面」的要求完全不同



表面狀態=強度本身，嚴禁塗裝



已容許滑動，表面狀態不影響強度

所以「不予塗裝」只對摩阻面是強制的

另一個常考的不塗裝範圍：

工地銲接處，相鄰兩側各 100 mm 不予塗裝

塗裝讓滑動係數崩掉

$$\phi R_n = \phi \cdot \mu \cdot D_u \cdot h_{sc} \cdot T_b \cdot n_s$$

單一螺栓的設計滑動強度

噴砂除銹 Class B
 $\mu = 0.50$

98.9 kN

一般除銹 Class A
 $\mu = 0.33$

65.3 kN

塗裝面 (規範禁用)
 $\mu = 0.15$

29.7 kN

$T_b = 175 \text{ kN}$ 、 $D_u = 1.13$ 、標準孔 $h_{sc} = 1.00$ 、單剪面

為什麼摩阻面嚴禁塗裝

油漆使 μ 從 Class A 的 0.33 掉到 0.15 上下

設計滑動強度只剩 Class A 的 45%，直接砍半

規範未經認證的塗裝面不得作為摩阻面

摩阻面若已誤塗，必須噴砂重做而非補鎖

μ 的數值各版規範略有差異 (Class A 約 0.33、Class B 約 0.50)，塗裝面的 0.15 為量級參考；答題重點是「正比關係」與「規範禁止」，不是背小數點。

觀念解讀

- ✦ 摩阻型靠「夾緊力 × 滑動係數」傳力，表面狀態就是強度本身。
- ✦ 承壓型已容許滑動、改由螺栓桿承壓與剪力傳力，表面狀態不影響強度。
- ✦ 油漆使 μ 從 Class A 的 0.33 掉到 0.15 上下，設計滑動強度直接砍半以上。
- ✦ 另一個常考的不塗裝範圍：工地銲接處，相鄰兩側各 100 mm 不予塗裝。

μ 的數值各版規範略有差異，答題重點是「正比關係」與「規範禁止未經認證的塗裝面」，不是背小數點。

高拉力螺栓施工題：先判連接型式，再判表面狀態

① 讀題：這個接合是摩阻型（Slip-critical）還是承壓型（Bearing）？

接合允不允許滑動？

不允許（摩阻型）

允許（承壓型）

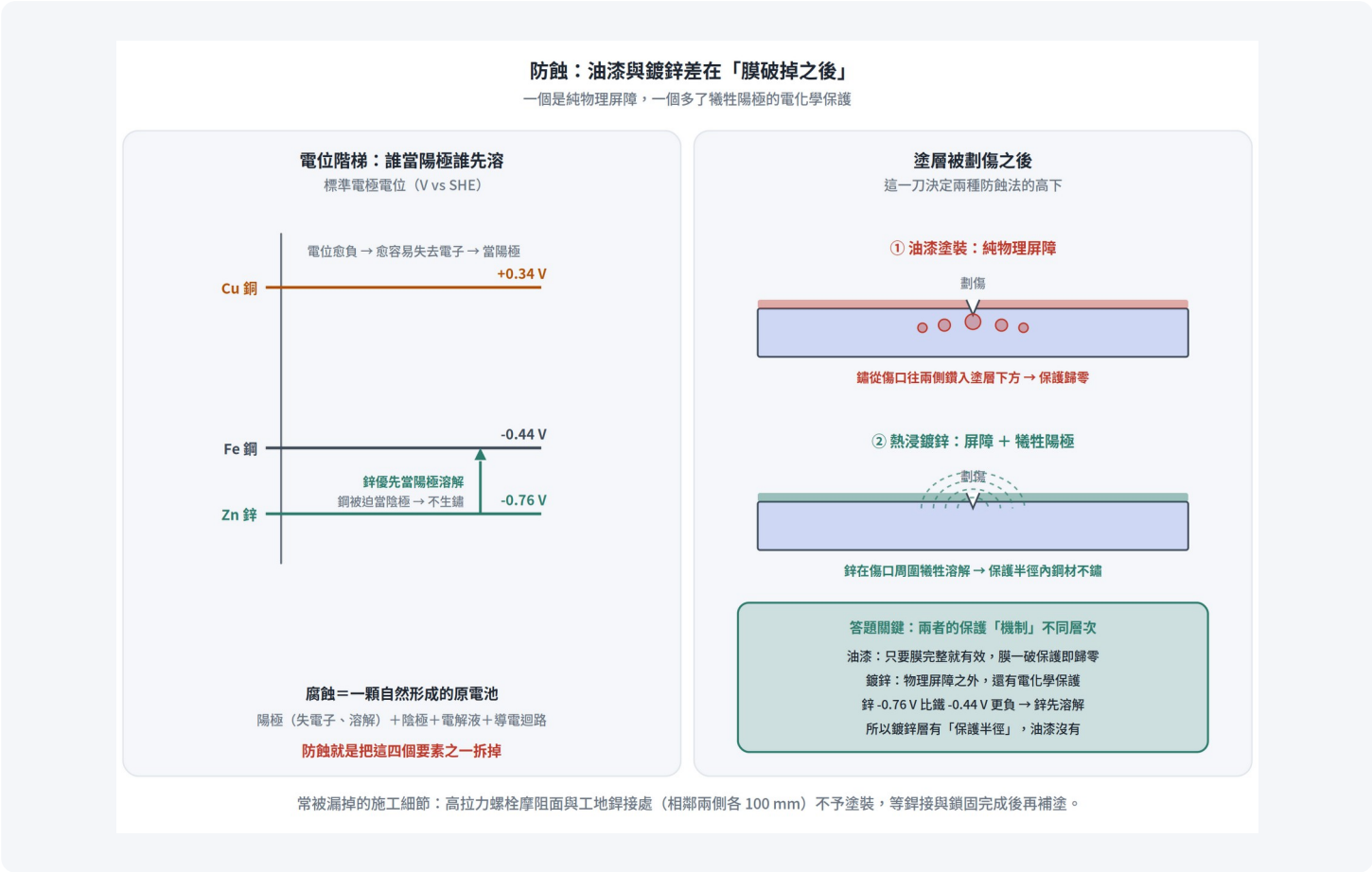
表面狀態＝強度本身
摩阻面嚴禁塗裝、嚴禁有油污與浮銹
需管制 μ 的分級（Class A / B）

改由螺栓桿承壓與剪力傳力
表面狀態不影響強度
但仍需鎖到規定預拉力以防鬆脫

兩者共同的紅線：螺栓一律不得重複使用（已永久塑性伸長）

考場常見的三個情境：重複使用、摩阻面誤塗裝、用普通扳手取代扭矩扳手 —— 三者破壞的都是同一個假設：夾緊力可控。

防蝕：油漆與鍍鋅的差別，在「膜破掉之後」



觀念解讀

- ✦ 腐蝕是一顆自然形成的原電池：陽極＋陰極＋電解液＋導電迴路，缺一不可。
- ✦ 油漆是純物理屏障，把電解液隔開；膜一破，保護立刻歸零。
- ✦ 熱浸鍍鋅除了屏障，還多了犧牲陽極：鋅 -0.76 V 比鐵 -0.44 V 更負，鋅優先溶解。
- ✦ 所以鍍鋅層有「保護半徑」——就算被劃傷，半徑內的鋼材依然不生鏽。

施工細節：高拉力螺栓摩擦面、工地銲接處相鄰兩側各 100 mm 不予塗裝，作業完成後再補塗。

油漆塗裝 vs 熱浸鍍鋅

比較項目	油漆塗裝	熱浸鍍鋅
保護機制	純物理屏障（隔絕電解液）	物理屏障 + 犧牲陽極電化學保護
膜被劃傷後	保護歸零，鏽由傷口往塗層下鑽	保護半徑內鋼材仍不生鏽
施工溫度	常溫，可現場施作與補漆	約 450°C 熔鋅槽，需工廠浸鍍
尺寸與變形	不受限	受鋅槽尺寸限制；高溫可能造成翹曲
對銲接的影響	銲道兩側各 100 mm 不予塗裝	鍍鋅層銲接會產生鋅蒸氣與氣孔，需先去除
維護	需定期重塗	壽命長，維護需求低

耐震構材：連「材料不准太強」都要管

節點域腹板最小厚度（防剪力挫屈的寬厚比門檻）

$$t_z \geq \frac{d_z + w_z}{90}$$

其中 d_z 、 w_z 的量法

$$d_z = d_{beam} - t_{f, beam} \quad , \quad w_z = d_{col} - t_{f, col}$$

降伏比上限 —— 確保降伏後還有加工硬化的行程

$$\frac{F_y}{F_u} \leq 0.80$$

母材衝擊韌性（SN490B）

$$CVN \geq 27 \text{ J} \quad @ 0^\circ \text{ C}$$

板厚方向斷面收縮率（SN-C 級）

$$RA_z \geq 25\% \quad (\text{SN-C})$$

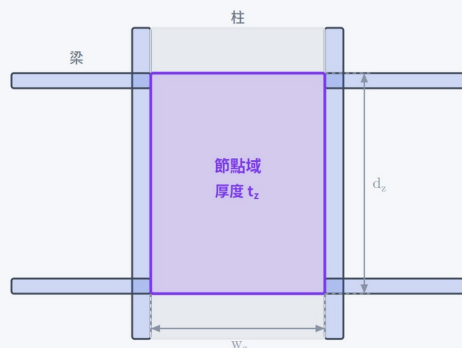
一般構材只管強度下限；耐震構材連上限、降伏比、韌性都要管 —— 這是本單元最違反直覺的一條。

節點域公式裡的 90 是什麼？——一個寬厚比

節點域最小厚度：分母 90 是寬厚比，不是經驗值

耐震設計要節點域靠剪力降伏耗能，就必須先杜絕剪力挫屈

節點域 (Panel Zone) 的幾何
梁柱交會處那一塊柱腹板



d_z = 梁深 - 梁翼板厚 = 583 mm
 w_z = 柱深 - 柱翼板厚 = 379 mm

規範的最小厚度規定

$$t_z \geq (d_z + w_z) / 90$$

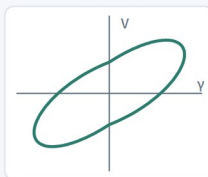
本例 = $(583 + 379) / 90 = 10.7$ mm

柱腹板 $t_w = 13$ mm > 10.7 mm, OK

分母 90 在擋什麼

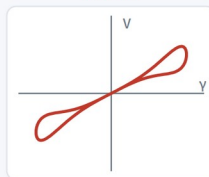
一個防剪力挫屈的寬厚比門檻

剪力降伏



滯迴飽滿，能耗能

剪力挫屈



捏縮，幾乎不耗能

節點域是耐震設計裡「刻意讓它降伏」的元件

腹板夠厚

先發生剪力降伏 → 延性、穩定、可反覆耗能

腹板過薄

先發生剪力挫屈 → 無延性的穩定性破壞

所以分母 90 不是經驗係數

它是一個幾何寬厚比限制，
把破壞模式從「挫屈」逼回「降伏」

示範採梁 H600x200x11x17、柱 H400x400x13x21；改斷面時圖上數字會自動重算。腹板不足時的常見對策是加設加勁板 (doubler plate) 補厚。

觀念解讀

- ✦ 節點域是耐震設計裡刻意讓它降伏、以剪力降伏耗能的元件。
- ✦ 腹板夠厚 → 剪力降伏：滯迴飽滿、有延性、可反覆耗能。
- ✦ 腹板過薄 → 剪力挫屈：滯迴捏縮、幾乎不耗能，是無延性的穩定性破壞。
- ✦ 所以分母 90 不是經驗係數，而是把破壞模式從「挫屈」逼回「降伏」的幾何門檻。

腹板厚度不足時的標準對策是加設加勁板 (doubler plate) 補厚，而不是放寬檢核。

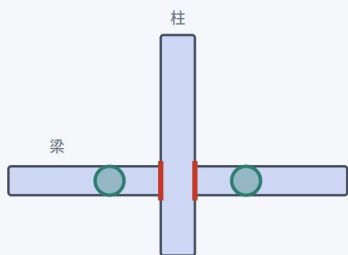
容量設計：為什麼「材料變強」反而讓結構變脆？

耐震加嚴：為什麼規範「不准材料太強」

容量設計要求塑鉸只能長在梁端 —— 梁太強，力量就往柱與銲道跑

材料強度正常

梁先降伏，構架有延性



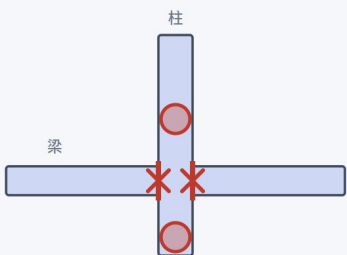
塑鉸長在梁端
(設計希望的位置)

- 梁端塑鉸可反覆彎曲耗能
- 柱與接頭始終保持彈性
- 破壞有預警、可修復

強柱弱梁 = 容量設計

梁的實際 F_y 過高

梁不肯降伏，力量往上游跑



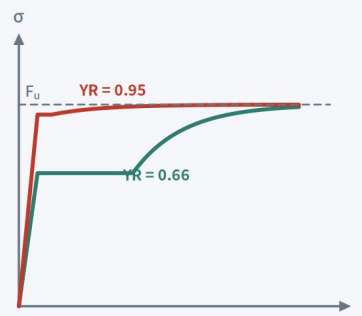
塑鉸被推到柱端
接頭銲道先破壞

- 梁太強 → 傳出的力遠高於設計值
- 柱與接頭沒有延性儲備
- 銲道脆性破壞、無預警

「材料變強」反而讓結構變脆

所以規範管 F_y 的上限

並要求降伏比 $F_y/F_u \leq 0.80$



降伏比低 → 降伏後還有長長的加工硬化段
降伏比高 → 一降伏就接近極限，塑性行程短

SN 鋼材同時管制 F_y 上限
與降伏比 $F_y/F_u \leq 0.80$

這是最違反直覺的一條：一般構材只管強度下限，耐震構材連上限都要管。SN 鋼材同時管制 F_y 上限、降伏比與 CVN 韌性，三者缺一不可。

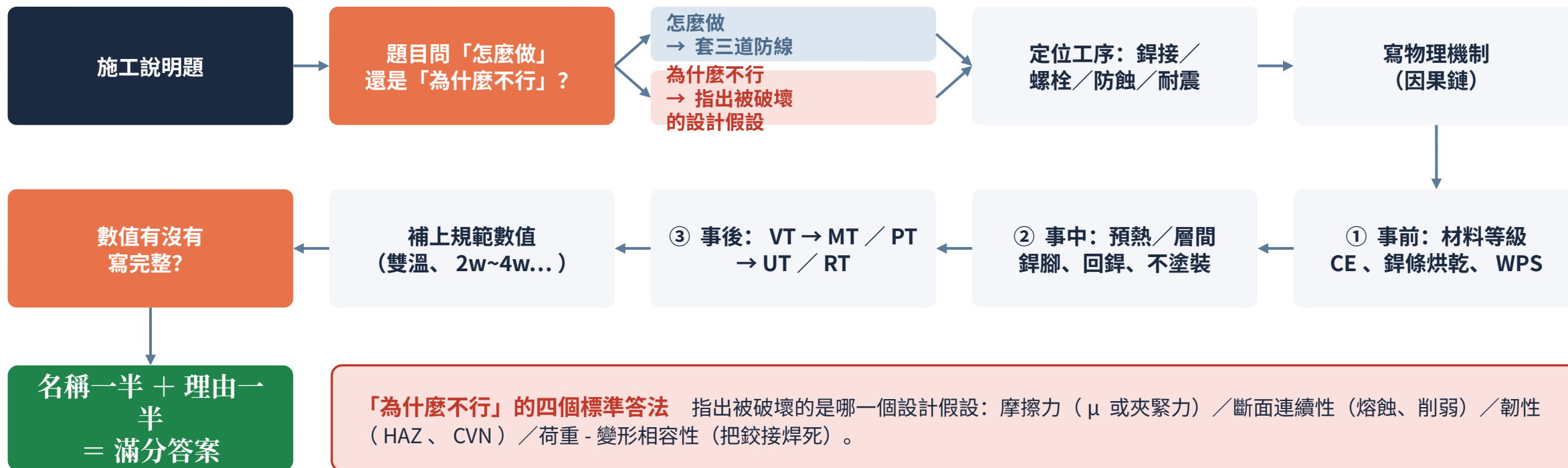
觀念解讀

- ◆ 容量設計要求塑鉸只能長在梁端 —— 強柱弱梁，柱與接頭始終保持彈性。
- ◆ 若梁鋼材實際 F_y 過高，梁不肯降伏，力量會被推向沒有延性儲備的柱與接頭銲道。
- ◆ 所以 SN 鋼材同時管制 F_y 的上限，而不只是下限。
- ◆ 降伏比 $F_y/F_u \leq 0.80$ 則確保降伏之後還有足夠的加工硬化行程可走。

F_y 上限、降伏比、CVN 韌性、Z 向收縮率 —— SN 鋼材的四項要求，都是為了讓「延性」這個假設成立。

實戰解題流：施工說明題怎麼開架構

先判題型，再套三道防線，最後補上物理機制與數值



交卷前的三個檢查

- **機制寫了沒** 只寫對策沒寫機制，通常只拿一半
- **數值成對沒** 烘乾 + 保溫、2w + 4w、上限 + 下限
- **例外寫了沒** 撓性接頭禁回銲、換銲材救不了層狀撕裂

設計規範對施工之要求 | 全公式一頁速查

填角銲設計強度

$$\phi R_n = \phi (0.6 F_{EXX}) (0.707 w) L \quad , \quad \phi = 0.75$$

銲喉（幾何）

$$t_e = w \sin 45^\circ = \frac{w}{\sqrt{2}} = 0.707 w$$

0.6 的來源

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577 F_y \longrightarrow 0.6 F_y$$

考場速算基準

$$1.25 \text{ kN/mm} \quad (w = 8 \text{ mm}, \text{ E70})$$

最小銲腳

$$w_{min} : t \leq 6 \rightarrow 3 ; \leq 13 \rightarrow 5 ; \leq 19 \rightarrow 6 ; > 19 \rightarrow 8 \text{ mm}$$

最大銲腳

$$w_{max} = t - 2 \text{ mm} \quad (t \geq 6 \text{ mm}) ; \quad w_{max} = t \quad (t < 6 \text{ mm})$$

回銲長度

$$2w \leq \ell_{return} \leq 4w$$

碳當量 CE

$$C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$$

CE 上限

$$C_{eq} \leq 0.44 \quad (\text{SN490B})$$

預熱的三個作用

$$T_{preheat} \uparrow \Rightarrow \dot{T}_{cool} \downarrow , \quad t_{Hdiffusion} \uparrow , \quad \sigma_{residual} \downarrow$$

衝擊韌性

$$CVN \geq 27 \text{ J} \quad @ 0^\circ \text{ C}$$

Z 向收縮率

$$RA_z \geq 25\% \quad (\text{SN-C})$$

螺栓最小預拉力

$$T_b = 0.7 F_u A_s \approx 0.88 F_y A_s$$

摩阻型強度

$$\phi R_n = \phi \mu D_u h_{sc} T_b n_s$$

承壓型孔壁承壓

$$\phi R_n = \phi (2.4 d t F_u) \quad , \quad \phi = 0.75$$

扭矩法換算

$$T = K d T_b$$

節點域最小厚度

$$t_z \geq \frac{d_z + w_z}{90}$$

dz、wz 的量法

$$d_z = d_{beam} - t_{f,beam} \quad , \quad w_z = d_{col} - t_{f,col}$$

降伏比上限

$$\frac{F_y}{F_u} \leq 0.80$$

鋅與鐵的電位

$$E_{Zn} = -0.76 \text{ V} < E_{Fe} = -0.44 \text{ V}$$

高頻陷阱精選：這六個一定要在考場上想起來

！ 層狀撕裂答「換高強度鋁條」

撕裂發生在母材的軋延弱面，不在鋁道，換鋁材完全無效，加大鋁腳還會提高拘束度。唯一有效的是採用 SN-C 級鋼材（Z 向斷面收縮率 $RA \geq 25\%$ ）並降低接頭拘束度。

！ 低氫鋁條只寫一個溫度

烘乾 $300\sim 350^{\circ}\text{C}$ 是趕走既有水分，保溫筒 $100\sim 150^{\circ}\text{C}$ 是領出後防止再吸濕，兩者目的不同、缺一不可。只寫一個通常只拿一半分數。

！ 回鋁只寫下限 $2w$

規範明訂 $2w \leq \ell \leq 4w$ ，上下限都要寫。更常被漏掉的是例外：需保持轉動撓性的接頭（簡支梁雙角鋼外伸肢）嚴禁回鋁，否則等於把鉸接焊死。

！ 把 UT 和 RT 用反

UT 靠聲波反射，對扁平的面積型缺陷（未熔合、裂縫）最靈敏；RT 靠密度差，對圓胖的體積型缺陷（氣孔、夾渣）最清楚。CJP 與耐震接頭指定 100% UT，不是抽驗。

！ 只答「預熱可防裂」

要寫出機制才有分：預熱同時降低冷卻速率（少生麻田散鐵）、延長高溫停留時間（讓氫擴散逸出）、縮小溫度梯度（降低殘留應力）——一招破壞冷裂三要素。

！ 以為材料愈強愈安全

耐震構材反過來：梁的實際 F_y 過高會讓塑鉸跑到柱端與接頭鋁道。所以 SN 鋼材同時管制 F_y 上限與降伏比 $F_y/F_u \leq 0.80$ ，不只是管下限。

設計規範對施工之要求 | 重點回顧

- 1 全篇只有一個主軸：設計假設 $\longleftrightarrow$ 施工實況。每條規範都在把偏離量壓回容許範圍。
- 2 萬用骨架＝三道防線：事前管輸入、事中管過程、事後管驗收；先寫機制再開架構。
- 3 銲接的六大機制：HAZ 韌性谷底、氬致冷裂三要素、層狀撕裂、銲腳上下限、回銲、NDT 2×2。
- 4 螺栓的核心是「夾緊力可控」： $0.7F_u$ 踩在塑性平台上、不得重複使用、摩阻面嚴禁塗裝。
- 5 耐震加嚴全是容量設計的延伸：節點域 90 是寬厚比， F_y 上限與降伏比是為了保住延性。